

1. Razão e proporção

1.1. Razão: comparando grandezas

Razão é uma comparação entre duas quantidades por meio de uma divisão. A ordem importa: a razão entre 2 meninos e 3 meninas é $\frac{2}{3}$, enquanto a razão entre meninas e meninos é $\frac{3}{2}$.

Definição

A razão entre a e b , com $b \neq 0$, pode ser escrita $a : b$ ou $\frac{a}{b}$. O primeiro termo é o antecedente e o segundo é o conseqüente. As grandezas comparadas devem estar na mesma unidade.

Dica

Antes de montar uma razão, pergunte: “parte em relação a quê?” e confira se as unidades são compatíveis. 2 m para 50 cm exige conversão antes da divisão.

Exemplo 1: razão em uma turma

Em uma turma há 12 estudantes que vão de bicicleta e 18 que vão a pé. Qual é a razão bicicleta:a pé na forma simplificada?

Resolução

A ordem solicitada é bicicleta:a pé, então escrevemos $12 : 18$ ou $\frac{12}{18}$. Dividimos os dois termos por 6:

$$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}.$$

A cada 2 estudantes de bicicleta correspondem 3 estudantes a pé, nessa comparação simplificada.

1.2. Proporção

Uma proporção é uma igualdade entre duas razões:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ quando } b \neq 0, d \neq 0.$$

Numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios: $a \cdot d = b \cdot c$.

Exemplo 2: encontrando um termo desconhecido

Resolva $\frac{4}{7} = \frac{x}{21}$.

Resolução**1. Multiplicar em cruz:**

$$4 \cdot 21 = 7 \cdot x.$$

2. Calcular e isolar x :

$$84 = 7x \implies x = \frac{84}{7} = 12.$$

3. Conferir: $\frac{12}{21} = \frac{4}{7}$, portanto $x = 12$.**1.3. Grandezas diretamente proporcionais**

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao multiplicar uma por um fator, a outra também é multiplicada pelo mesmo fator. A razão entre valores correspondentes permanece constante.

Exemplo 3: preço e quantidade

Três cadernos custam R\$ 27,00. Quanto custam cinco cadernos, mantendo o mesmo preço por unidade?

Resolução**1. Montar a proporção:**

$$\frac{3}{27} = \frac{5}{x}, \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \frac{27}{3} = \frac{x}{5}.$$

2. Calcular o preço unitário: $27 \div 3 = 9$ reais.**3. Multiplicar por cinco:** $5 \cdot 9 = 45$.

Cinco cadernos custam R\$ 45,00.

Cuidado

Nem toda situação com duas grandezas é proporcional. A taxa deve permanecer constante e o contexto precisa justificar a comparação. Uma corrida com taxa fixa e bandeirada, por exemplo, não é diretamente proporcional desde o início.

1.4. Grandezas inversamente proporcionais

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma provoca a redução da outra de modo que o produto dos valores correspondentes permaneça constante. É o que ocorre, por exemplo, com o tempo de uma tarefa e o número de pessoas, se todas trabalham no mesmo ritmo.

Exemplo 4: tempo e trabalhadores

Quatro pessoas realizam um serviço em 15 dias. Seis pessoas, no mesmo ritmo, realizam o serviço em quantos dias?

Resolução

Como são grandezas inversamente proporcionais, mantemos o produto:

$$4 \cdot 15 = 6 \cdot t.$$

Então $60 = 6t$ e $t = 60 \div 6 = 10$. Seis pessoas precisarão de 10 dias. O resultado faz sentido: mais pessoas, menos tempo.

1.5. Escala e divisão proporcional

Em mapas e plantas, a escala relaciona uma medida no desenho com a medida real. Para repartir uma quantidade em uma razão, somamos as partes e distribuimos o total de acordo com cada parcela.

Exemplo 5: escala de um mapa

Em um mapa na escala 1 : 100 000, uma estrada mede 3 cm. Qual é a medida real em quilômetros?

Resolução

1. **Interpretar a escala:** 1 cm no mapa corresponde a 100 000 cm reais.
2. **Multiplicar pela medida desenhada:**

$$3 \cdot 100\,000 = 300\,000 \text{ cm.}$$

3. **Converter:** $300\,000 \text{ cm} = 3\,000 \text{ m} = 3 \text{ km}$. A estrada mede 3 km.

Exemplo 6: divisão em uma razão

Divida R\$ 140,00 entre Ana e Bruno na razão 3 : 4.

Resolução

1. **Somar as partes:** $3 + 4 = 7$ partes.
2. **Encontrar o valor de uma parte:** $140 \div 7 = 20$.
3. **Distribuir:** Ana recebe $3 \cdot 20 = 60$ reais e Bruno recebe $4 \cdot 20 = 80$ reais. A soma $60 + 80 = 140$ confirma a divisão.

1.6. Erros comuns e aplicações

Razões aparecem em receitas, velocidade média, densidade, mapas, misturas e finanças. Os erros mais comuns são inverter a ordem, misturar unidades, usar regra de três sem verificar o tipo de proporcionalidade e esquecer de conferir se a resposta tem unidade e sentido.

1.7. Teste sua compreensão

Pergunta 1

Resolva $\frac{5}{8} = \frac{15}{x}$.

Comentário

Pela multiplicação em cruz, $5x = 8 \cdot 15 = 120$. Portanto, $x = 120 \div 5 = 24$. De fato, $\frac{15}{24} = \frac{5}{8}$.

Pergunta 2

Uma receita para 4 pessoas usa 300 g de arroz. Quanto arroz é necessário para 6 pessoas, mantendo a mesma proporção?

Comentário

A quantidade é diretamente proporcional: $\frac{4}{300} = \frac{6}{x}$. Pela cruz, $4x = 1800$, então $x = 450$. São necessários 450 g.

Isso te ajudou?

Este material apresentou razão, proporção, escalas e proporcionalidade. Nas aulas, aprofundamos regra de três, porcentagem e problemas mistos. Entre em contato e agende sua aula!

